

1. Carla legt eine Tafel ($m = 100 \text{ g}$) auf einen hohen Tisch ($h = 102 \text{ cm}$). Welche Arbeit muss sie aufwenden?

Hinweis:

Rechne die Masse in kg und die Höhe in m um, dann kürzen sich die Einheiten ganz traumhaft.

2. Sylvia hebt mit ihrem Baukran eine Palette mit einer Masse von 1,2 t auf auf eine Höhe von 12 m. Was für eine Arbeit muss der Kran dabei aufbringen?
3. Derk schleppt einen Zementsack ins 4. Obergeschoss. Der Zementsack hat eine Masse von 25 kg. Die Geschosshöhe beträgt 4 m. Was für eine Arbeit leistet Derk?

4. Klaus lässt sich eine Badewanne ein. Mit ihm passen 180 L Wasser in die Wanne. Er wohnt im 3. OG. Welche Arbeit muss (von den Pumpen des Berliner Wassernetzes) aufgebraucht werden, um dieses Wasser bis in sein Bad zu heben? Die Geschosshöhe beträgt 4 m.

Hinweis:

Du brauchst auf jeden Fall die Masse des Wassers. Erwinnere dich an die Dichte. Was war noch einmal die Dichte von Wasser?

5. Eine Knopfzellenbatterie speichert 2,4 kJ. Wie hoch kann man damit einen vollen Wassereimer ($m = 10 \text{ kg}$) heben?

Hinweis:

Wenn Du ordentlich „gegeben“ und „gesucht“ notierst, sollte klar sein, nach welcher Größe du auflösen musst?

6. Eine Mignonbatterie (AA, R6, ungefähr die Größe eines kleinen Fingers) enthält 13,5 kJ. Welche Masse kann man mit so viel Arbeit theoretisch auf einen Tisch von 80 cm Höhe anheben?